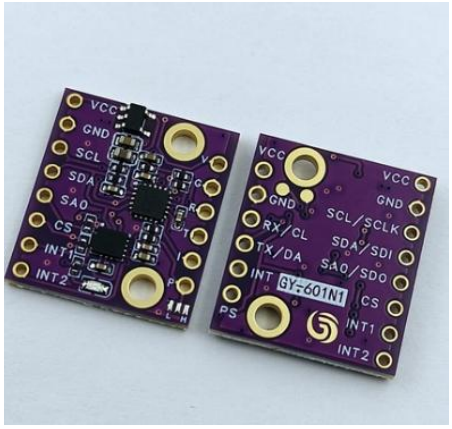
V1.0

2025.03.01

# 广运电子 GY 模块制作

## 概叙

GY-601N1 是一款低成本数字角度传感器模块。
工作电压 3-5v，功耗小，体积小，安装方便。
其工作原理是，是通过陀螺仪与加速度传感器经过数据融合算法，最后得到直接的角度数据。
此模块，有两种方式读取数据，
板上 MCU 模式：串口 UART/IIC
单独芯片模式：芯片 IIC /芯片 SPI
串口的波特率有 2400bps 至 230400bps 可配置，有连续，询问输出两种方式，可掉电保存设置。
MCU 模式提供 arduino，51，stm32 单片机通讯代码。单独芯片模式只提供 arduino 读取代码.不提供内部单片机源码.




GY-601N1 可以设置模块倾斜度报警值，开关量输出。设定的角度阈值，有超过角度阈值，OUT 引脚直接输出高电平。
MCU_IIC 模式下，如果需要，可以设置内部 IIC 地址不同，以便多个传感器直接接在同一个总线。

## 特点

（1）、芯片自身接口 IIC/SPI
（2）、内置 MCU 计算角度
（3）、IIC、串口通信格式
（4）、配相应的上位机软件
（5）、高性价比

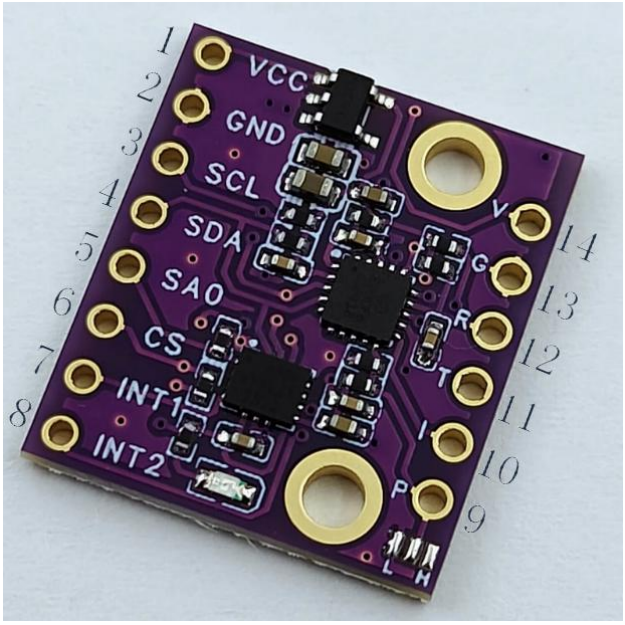
## 应用

（1）、智能机器人
（2）、教学实验室仪器
（3）、生产线产品检测
（4）、车辆使用角度传感器
（5）、平衡车，四轴飞控，自稳云台

## 技术参数

| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 测量范围 | ±180 度 ±90 度 |
| 更新频率 | 200Hz （最快） |
| 工作电压 | 3~5 V |
| 工作电流 | 9mA |
| 工作温度 | -20° ~ 85° |
| 储存温度 | -40° ~ 125° |
| 尺寸 | 17.8mm*20.6mm*2.8 mm |
| 分辨率 | 0.01 度 |

# 引脚说明

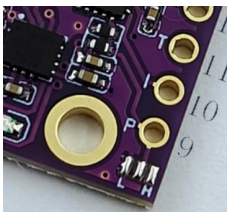



| | | |
|---|---|---|
| Pin1 | VCC | 电源+ （3v-5v） |
| Pin2 | GND | 电源 GND |
| Pin3 | SCL/SCLK | 芯片 IIC 接口 SCL/芯片 SPI 接口 SCLK |
| Pin4 | SDA/SDIO | 芯片 IIC 接口 SDA/芯片 SPI 接口 SDIO |
| Pin5 | SA0/SDO | 芯片 IIC 接口 SA0/芯片 SPI 接口 SDO |
| Pin6 | CS | 芯片 SPI 接口 CS |
| Pin7 | INT1 | 芯片中断输出引脚 1 |
| Pin8 | INT2 | 芯片中断输出引脚 2 |

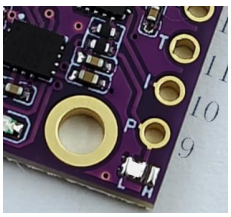
| | | |
|---|---|---|
| Pin9 | PS | 芯片接口/MCU 接口模式选择，默认芯片模式输出 |
| Pin10 | INT OUT | USART 模式下开关量，IIC 模式下数据就绪中断 |
| Pin11 | DT | 串口 USART_TX / IIC_SDA |
| Pin12 | RC | 串口 USART_RX / IIC_SCL |
| Pin13 | GND | 电源 GND |
| Pin14 | VCC | 电源+ （3v-5v） |

注：PS 引脚默认悬空=单独芯片接口模式，如 PS 接 VCC=MCU 串口模式，如 PS 接 GND=MCU_IIC 模式。也可以通过焊接右下角焊点选择模式。

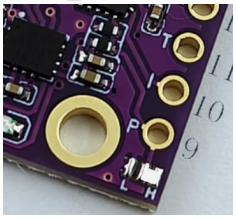
默认芯片模式



MCU_IIC 模式



MCU_UART 模式



# MCU 模式内部寄存器地址及含义

<table>
<tr><td>0x00（读写）</td><td>帧头 ID 地址</td><td>1~254；0 为广播地址；默认为 ID:0xA4，<br>与 8 位 IIC 设备地址相同，所以该地址必须为 2 的倍数。</td></tr>
<tr><td>0x01（读写）</td><td>波特率设置</td><td>0~8:　2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400　；<br>默认=0x02 即 9600；</td></tr>
<tr><td>0x02（读写）</td><td>更新速率</td><td>0：10hz;1:50hz;2:100hz（默认）;3:200hz</td></tr>
<tr><td>0x03（读写）</td><td>输出模式</td><td>0：连续输出（默认）；1：查询输出</td></tr>
<tr><td>0x04（读写）</td><td>输出格式</td><td>0：十六进制（默认）；1：字符；该模块仅支持十六进制。</td></tr>
<tr><td>0x05（读写）</td><td>保存设置</td><td>0x55:保存当前配置；　0xAA:恢复出厂设置</td></tr>
<tr><td>0x06（读写）</td><td>校准</td><td>0x10:加陀校准;　0x01：航向归零</td></tr>
<tr><td>0x07（读写）</td><td>模式配置<br>状态查询</td><td>
<table>
<tr><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr>
<tr><td>状态</td><td>校准</td><td colspan="2">水平模式</td><td colspan="2">加计量程</td><td colspan="2">陀螺量程</td></tr>
<tr><td>1：数据更新完成</td><td>1:陀螺自校准（默认）；</td><td colspan="2">01: 水平（默认）；<br>00:垂直:</td><td colspan="2">0：±2G;<br>1：±4G;<br>2：±8G;<br>3：±16G（默认）；</td><td colspan="2">0：±250;<br>1：±500;<br>2：±1000;<br>3：±2000（默认）；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x08（读）</td><td>ACC_X_H</td><td>0~255　加速度 X 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x09（读）</td><td>ACC_X_L</td><td>0~255　加速度 X 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0A（读）</td><td>ACC_Y_H</td><td>0~255　加速度 Y 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0B（读）</td><td>ACC_Y_L</td><td>0~255　加速度 Y 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0C（读）</td><td>ACC_Z_H</td><td>0~255　加速度 Z 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0D（读）</td><td>ACC_Z_L</td><td>0~255　加速度 Z 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0E（读）</td><td>GYRO_X_H</td><td>0~255　陀螺仪 X 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0F（读）</td><td>GYRO_X_L</td><td>0~255　陀螺仪 X 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x10（读）</td><td>GYRO_Y_H</td><td>0~255　陀螺仪 Y 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x11（读）</td><td>GYRO_Y_L</td><td>0~255　陀螺仪 Y 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x12（读）</td><td>GYRO_Z_H</td><td>0~255　陀螺仪 Z 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x13（读）</td><td>GYRO_Z_L</td><td>0~255　陀螺仪 Z 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x14（读）</td><td>ROLL_H</td><td>0~255　横滚角数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x15（读）</td><td>ROLL_L</td><td>0~255　横滚角数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x16（读）</td><td>PITCH_H</td><td>0~255　俯仰角数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x17（读）</td><td>PITCH_L</td><td>0~255　俯仰角数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x18（读）</td><td>YAW_H</td><td>0~255　航向角数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x19（读）</td><td>YAW_L</td><td>0~255　航向角数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x1A（读）</td><td>TEMP_H</td><td>0~255　温度数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x1B（读）</td><td>TEMP_L</td><td>0~255　温度数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x1C（读写）</td><td>R_<br>H_Threshold</td><td>串口模式下，OUT 引脚高阀值-90 到+90 度，默认 90，高于 90 度低电平(使用 ROLL 角度数据做比较)</td></tr>
<tr><td>0x1D（读写）</td><td>R_</td><td>串口模式下，OUT 引脚低阀值-90 到+90 度，默认-90，低于</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | L_Threshold | -90 度低电平(使用 ROLL 角度数据做比较) |
| 0x1E（只读） | 固件信息 | 0~255 |
| 0x1F | Horizontal_H | 0~255，模块整个面与水平面绝对夹角高 8 位 |
| 0x20 | Horizontal_L | 0~255，模块整个面与水平面绝对夹角低 8 位 |
| 0x21 | Fhz 航向角滤波截止频率 | 0:10hz;1:20hz;2:50hz;3:100hz;陀螺 Z 轴低通滤波截止频率 ，默认：10 hz |
| 0x22 | Gz_Threshold 航向角滤波阈值 | 0:0.25 度；1：0.5 度；2:1 度；3:1.5 度；4:2 度<br>Z 轴低通滤波截止阈值，抑制航向漂移，默认 1 度。<br>此值越小，航向角度精度越高，角度越容易漂移。<br>此值越大，航向角度精度越低，角度越稳定不漂移。 |

# MCU 串口通信功能

外部设备发送至模块帧描述（单个地址写数据）：

| 帧头 ID | 写功能码 | 内部寄存器地址 | 数据 | 校验和 |
|---|---|---|---|---|
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | N 字节 | 前字节相加的值取低 8 位 |

帧头（ID 地址）：内部寄存器地址 0 的数据，当接多个模块到同一总线时候，可自行修改。
功能码：0x06 表示这一帧是写寄存器。
内部寄存器地址：参考前段寄存器地址表格及内部数据功能。
数据：需要写入的数据。
校验和：一帧数据前面数据相加之和，保留低 8 位。
模块响应时间：波特率 9600 时约为 10ms，波特率 115200 时约为 1ms。

模块收到指令后，将响应返回写入帧一样的数据，表示写入成功，返回格式如下：

| 帧头 ID | 写功能码 0x06 | 内部寄存器地址 | 数据 | 校验和低 8 位 |
|---|---|---|---|---|

如果写内部寄存器超过可写地址范围，则返回错误提示：A4 86 02 2C
如果写内部寄存器配置错误的数据， 则返回错误提示：A4 86 03 2D

*写寄存器例子 1，模块修改波特率*：
配置修改波特率为 115200，主站发送帧为：A4 06 01 06 B1

| A4 | 06 | 01 | 06 | B1 |
|---|---|---|---|---|
| 地址 | 写功能码 | 寄存器 | 数据 | 校验和低 8 位 |

模块响应帧为：A4 06 01 06 B1 与主站发送帧相同，表示配置修改成功。

*写寄存器例子 2，掉电保存当前配置*：
掉电保存当前所有配置，主站发送帧为：A4 06 05 55 04

| A4 | 06 | 05 | 55 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 地址 | 写功能码 | 寄存器 | 数据 | 校验和低 8 位 |

模块响应帧为：A4 06 05 55 04 与主站发送帧相同，表示保存成功。

外部设备发送至模块帧描述（单个或多个地址读数据）：

| 帧头 ID | 功能码 | 内部寄存器起始地址 | 读寄存器数量 | 校验和 |
|---|---|---|---|---|
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | N 字节 | 前字节相加的值取低 8 位 |

帧头 ID ：内部寄存器地址 0 的数据，当接多个模块到同一总线时候，可自行修改。
功能码 ：0x03 表示这一帧是读寄存器指令。
内部寄存器起始地址：参考前段寄存器地址表格及内部数据功能，从该地址开始读取。
读寄存器数量：从起始地址开始计算，需要读取多少个地址数据。
校验和： 一帧数据前面数据相加之和，保留低 8 位。
模块响应时间：波特率 9600 时约为 10ms，波特率 115200 时约为 1ms。

模块收到指令后，将响应返回单个或多个地址读取到的数据,返回帧长度跟读取数据量有关，返回数据格式如下：

| 帧头 ID | 读功能码 0x03 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | 1……N 个数据 | 校验和低 8 位 |
|---|---|---|---|---|---|

如果读“寄存器数量”超过总寄存器数量，则返回错误提示：A4 83 03 2A
如果读“寄存器数量”+“起始寄存器”大于总寄存器数量，则返回错误提示：A4 83 02 29

*读寄存器例子 1，读取原始数据及欧拉角，主站发送帧为：A4 03 08 12 C1*

| A4 | 03 | 08 | 12 | C1 |
|---|---|---|---|---|
| 帧头 ID | 读功能码 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | 校验和低 8 位 |

模块响应帧为：A4 03 08 12 00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C 04

| A4 | 03 | 08 | 12 | 00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C | 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帧头 ID | 读功能码 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | ACC、GYRO、RPY | 校验和低 8 位 |

帧解析：
起始寄存器 0x08 即从 ACC_X_L 存器开始，寄存器数量 0x12 即 00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C 这 18 个寄存器的数据依次输出

加速度原始数据 $ACC_X = (0x00 << 8) | 0x07 = 7$ ;

加速度原始数据 $ACC_Y = (0xFF << 8) | 0xFE = -2$ ;

加速度原始数据 $ACC_Z = (0x08 << 8) | 0x0A = 2058$ ;

陀螺仪原始数据 $GYRO_X = (0xFF << 8) | 0xFE = -2$ ;

陀螺仪原始数据 $GYRO_Y = (0x00 << 8) | 0x00 = 0$ ;

陀螺仪原始数据 $GYRO_Z = (0x00 << 8) | 0x00 = 0$ ;

欧拉角角度 $ROLL = (0x00 << 8) | 0x00 = 0 / 100 = 0$ ;

欧拉角角度 $PITCH = (0x00 << 8) | 0x24 = 36/100 = 0.36$；

欧拉角角度 $YAW = (0x00 << 8) | 0x0C = 12/100 = 0.12$；

*读寄存器例子 2，读取模块内部温度，主站发送帧为：A4 03 1A 02 C3*

| A4 | 03 | 1A | 02 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 帧头 ID | 读功能码 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | 校验和低 8 位 |

模块响应帧为：A4 03 1A 02 0D 1B EB

| A4 | 03 | 1A | 02 | 0D 1B | EB |
|---|---|---|---|---|---|
| 帧头 ID | 读功能码 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | 温度数据 | 校验和低 8 位 |

帧解析：

温度数据 TEMP_H= 0x0D ，TEMP_L=0x1B， 合成 0x0D1B=3355 十进制

十进制 3355 除以 100=33.55 度

***设置串口数据连续输出步骤：***

①. 发送读数据帧：设置好起始寄存器、寄存器数量。

②. 设置输出模式为连续输出模式，即向 03 寄存器写 0。

***串口数据查询输出步骤：***

①. 设置输出模式为查询模式，即向 03 寄存器写 1。

②. 发送读数据帧 ：设置好起始寄存器、寄存器数量。

注：数据的输出格式，由读数据发送帧决定。

连续/查询模式由 03 寄存器决定。

如需掉电保存模式，请发送掉电保存配置指令 05 寄存器写 0x55。

***设置串口模式下开关量输出步骤：***

模块可以通过串口设置开关量阈值输出，通过向 0x1C.0x1D 写数据，确定角度的大小，设置好以后，模块可以当成倾角开关使用，该模式只能在串口下使用，INT/OUT 引脚为开关信号输出。

# MCU_IIC 通信功能

设置模块 IIC 模式，需将 PS 引脚连接 GND。设置成为 IIC 模式后，

RC 引脚=SCL，TD 引脚=SDA ，INT/OUT 引脚变=IIC 数据更新完成中断标志功能。

INT 引脚平时低电平，内部数据准备就绪 INT 引脚出现上升沿，用户可根据该引脚出现上升沿后读取内部数据。

IIC 设备地址为 00 寄存器值，默认 0xA4。主机 IIC 时钟速率需小于 400K,

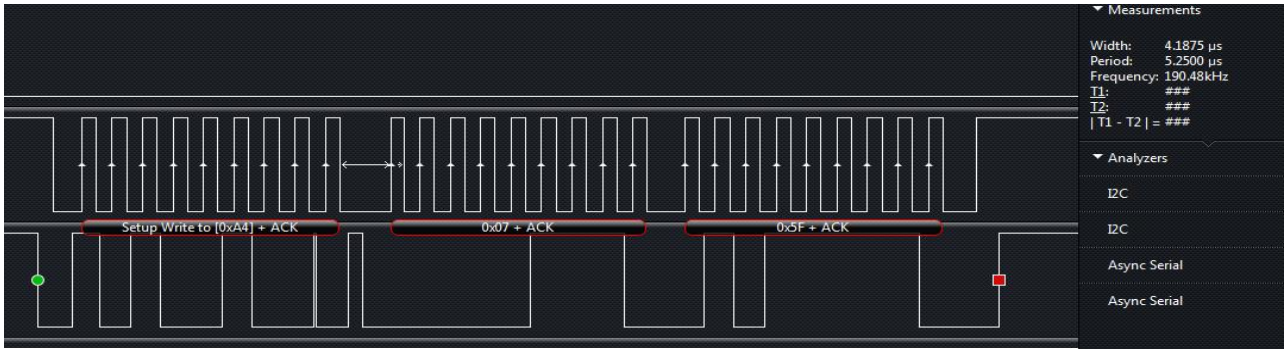
IIC 内部寄存器地址及含义请参考前面的列表。

请注意你的主机是使用 7bit 地址还是 8bit 地址。

IIC 设备地址是可以修改的，可以支持多个不同地址的设备接入同一总线。

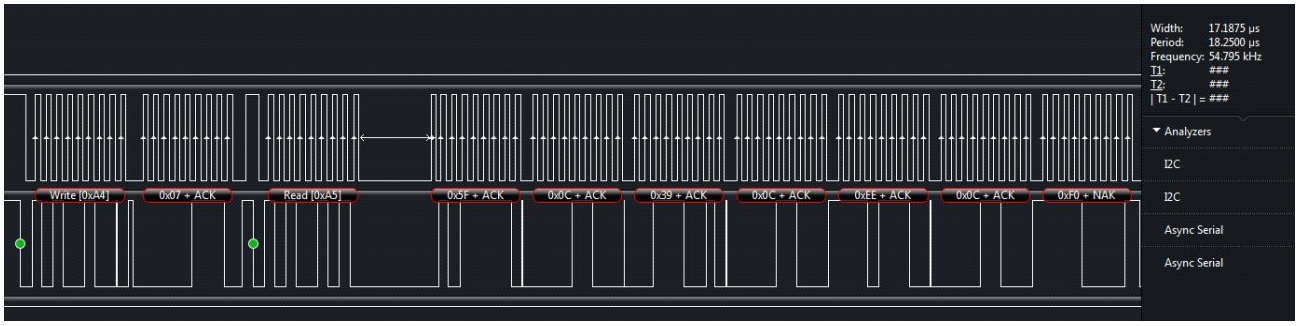
模块单次写寄存器数量为 1 个。写时序如下:

| start | address | ACK | reg | ACK | data | ACK | stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 0xA4 | 模块 | 0x07 | 模块 | 0x57 | 模块 | 结束 |




模块支持多寄存器连读，读时序如下：

| start | address | ACK | reg | ACK | Address+1 | ACK | datas | NACK | stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 0xA4 | 模块 | 0x07 | 模块 | 0xA5 | 模块 | N datas | 模块 | 结束 |



MCU_UART 串口接 USB 转 TTL 的线方式：

GY-601N1　　USB-TTL

.VCC----------VCC

.RX----------TX

.TX----------RX

.GND----------GND

.PS----------VCC

MCU_IIC 接外部 MCU 线方式：

GY-601N1　　外部 MCU

.VCC----------VCC

.GND----------GND

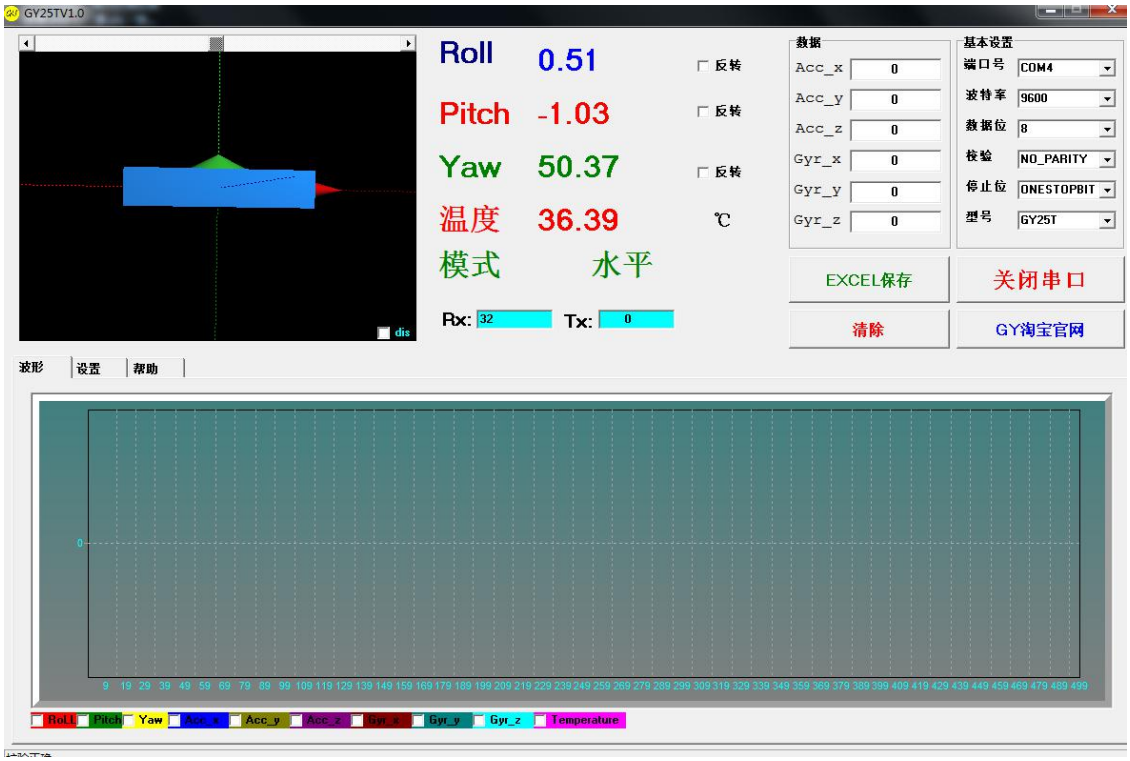
.CL----------SCL

.DA----------SDA

.INT----------I/O

.PS----------GND

6、串口上位机测试软件,使用与 GY-25T 通用：




接好线，PS 接高，选择对应 COM 端口，选择波特率即可工作，模块默认自动发送数据。

模块寸图：

